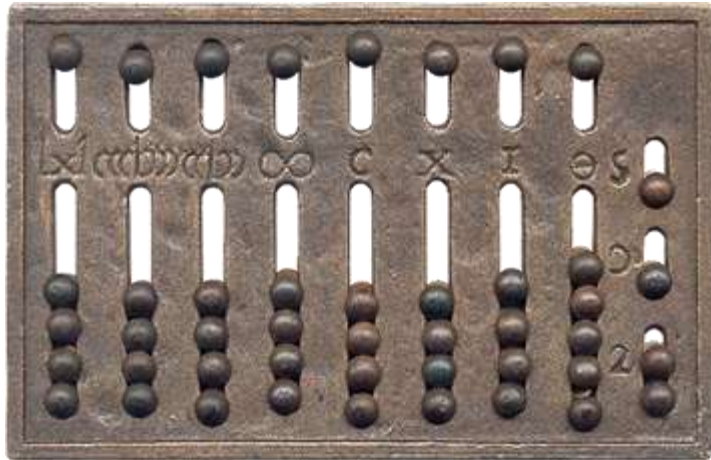


# Апаратне забезпечення персонального комп'ютера

1. Історія комп'ютерних пристроїв
2. Складові комп'ютера
3. Пристрої введення та виведення
4. Майбутнє комп'ютерів

# **Історія комп'ютерних пристроїв**

# Перші обчислення (тисячі років!)

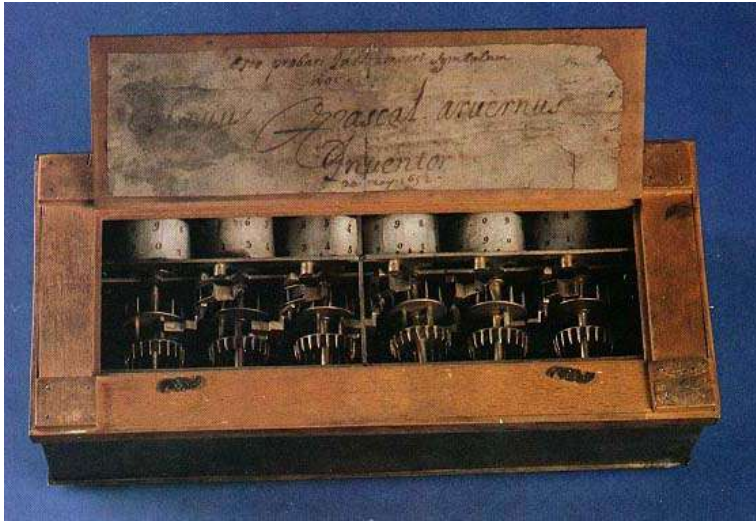


абак



рахівниця

# Пристрої для обчислень (з 1642 р.)



калькулятор Паскаля



калькулятор Лейбніца



арифмометр



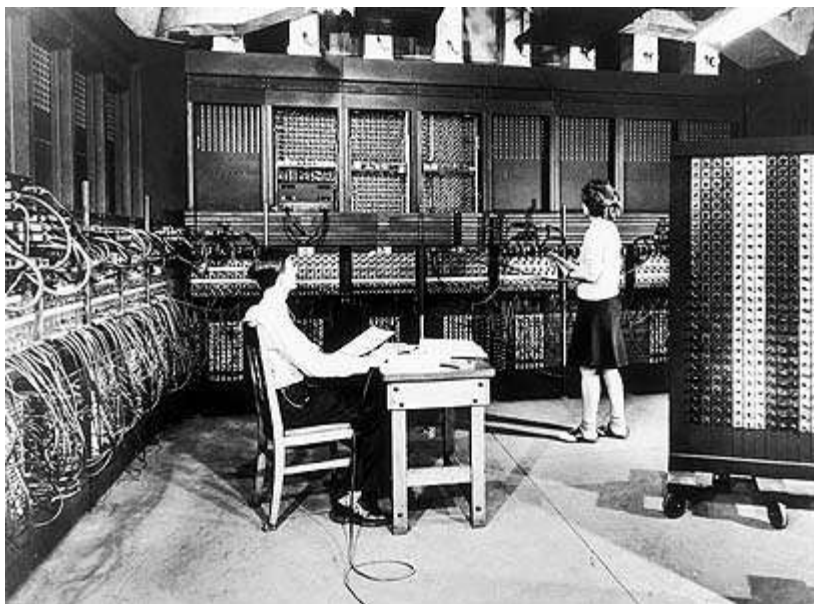
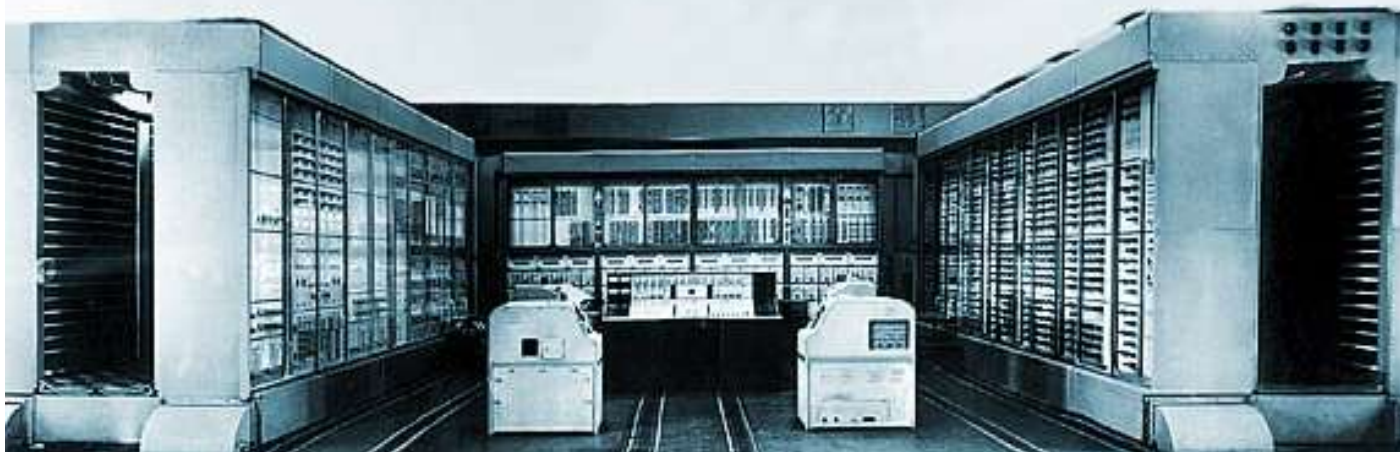
табулятор

# Перші комп'ютери (з 1946 року)

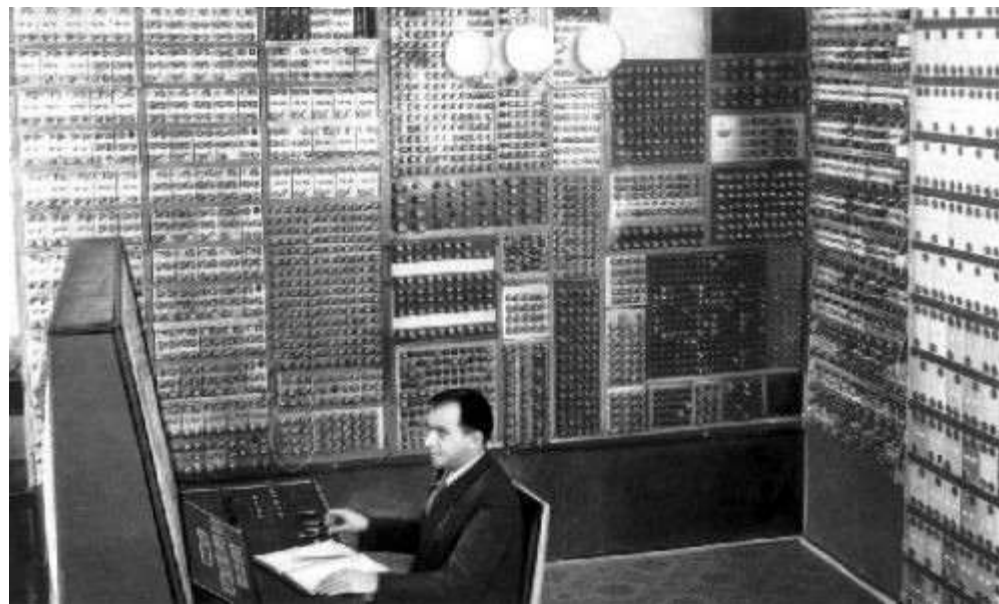
Комп'ютери на **вакуумних лампах**



# Перші комп'ютери



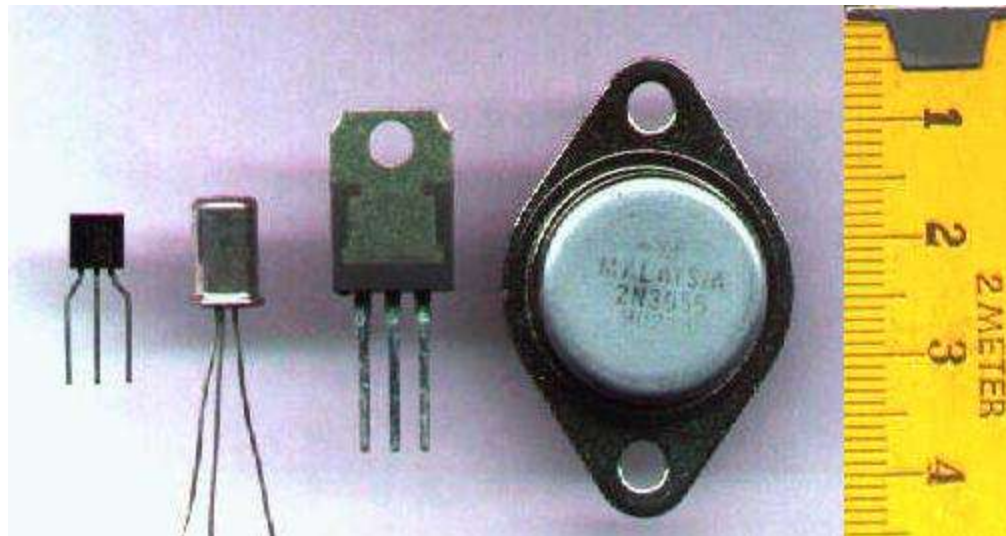
у світі – ENIAC 1946 р.



в Україні – МЭСМ 1951 р.

# Перші комп'ютери

Комп'ютери на **транзисторах**

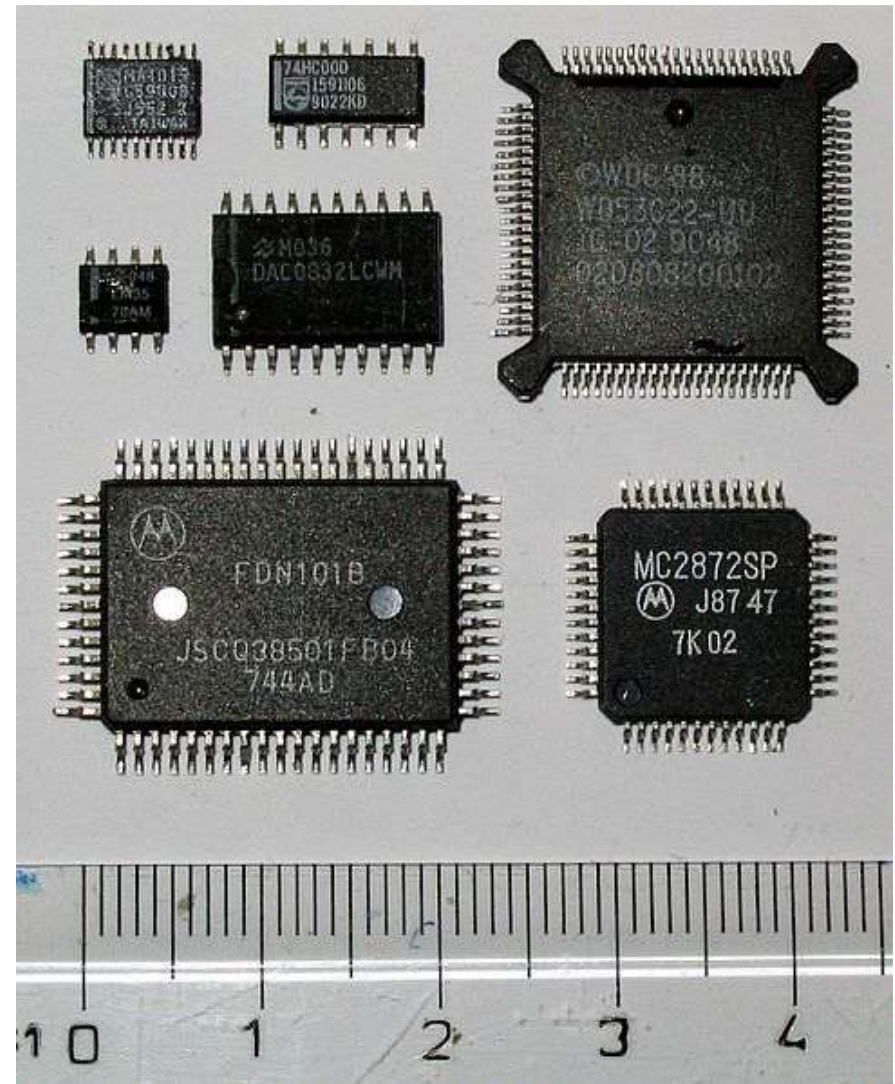
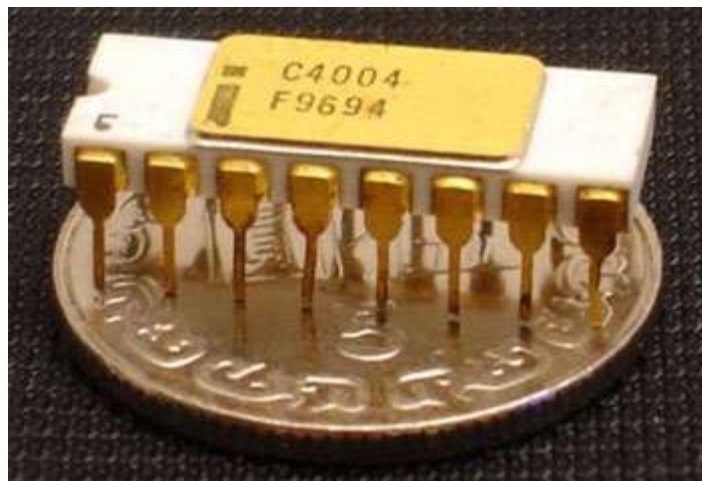


# Перші комп'ютери



# Перші персональні комп'ютери

# Комп'ютери на мікропроцесорах



# Перші **персональні** комп'ютери



Altair 8800 1975 p.

Apple I 1976 p.



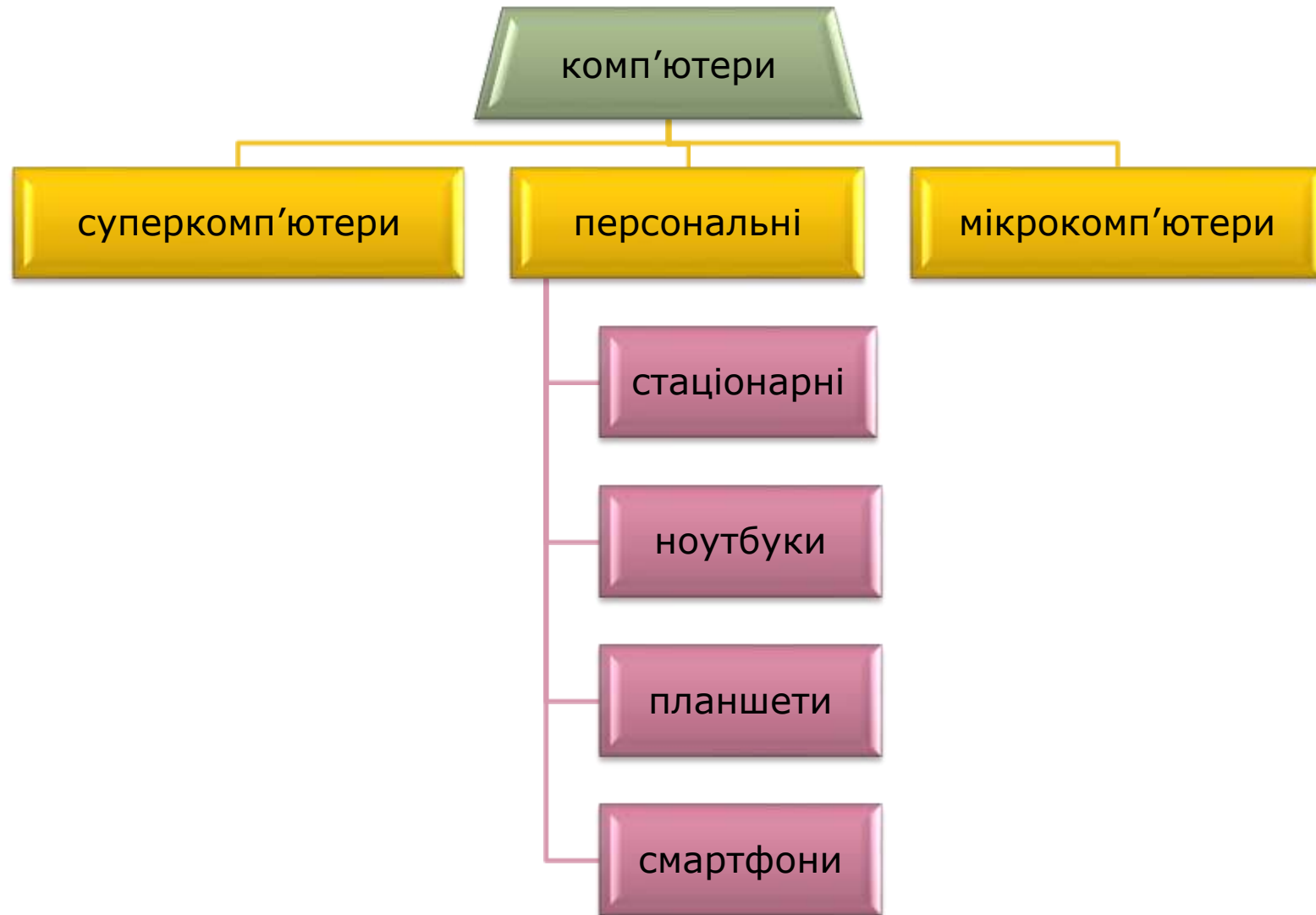
IBM PC 1981 p.

# Домашнє завдання

Створіть

## **Складові комп'ютера**

# Види сучасних комп'ютерів



# Купівля комп'ютерів

офісні



домашні



ігрові



# Принципи роботи комп'ютерів



**Джон фон Нейман**

модульна будова

двійкове кодування

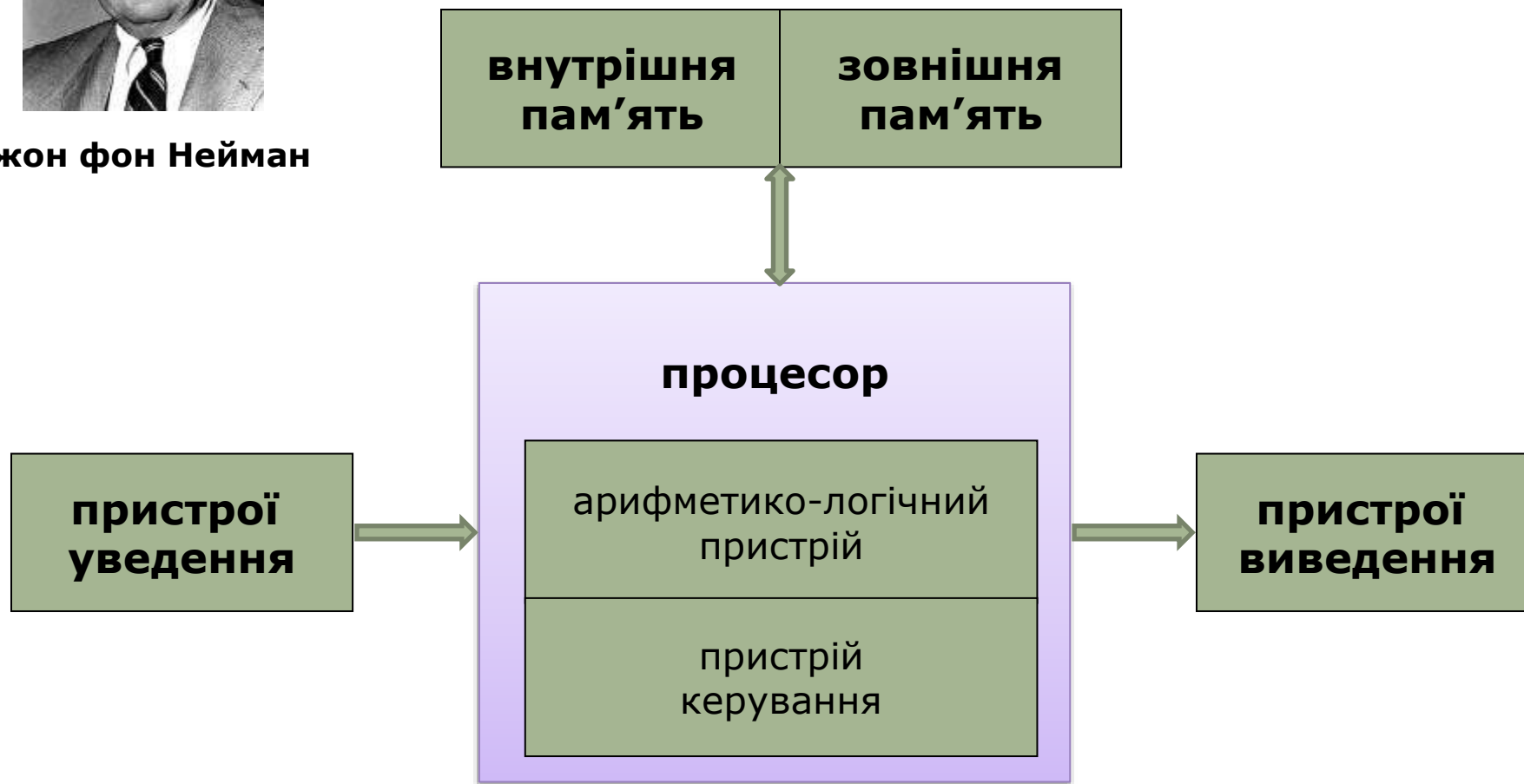
програмне керування

адресність пам'яті

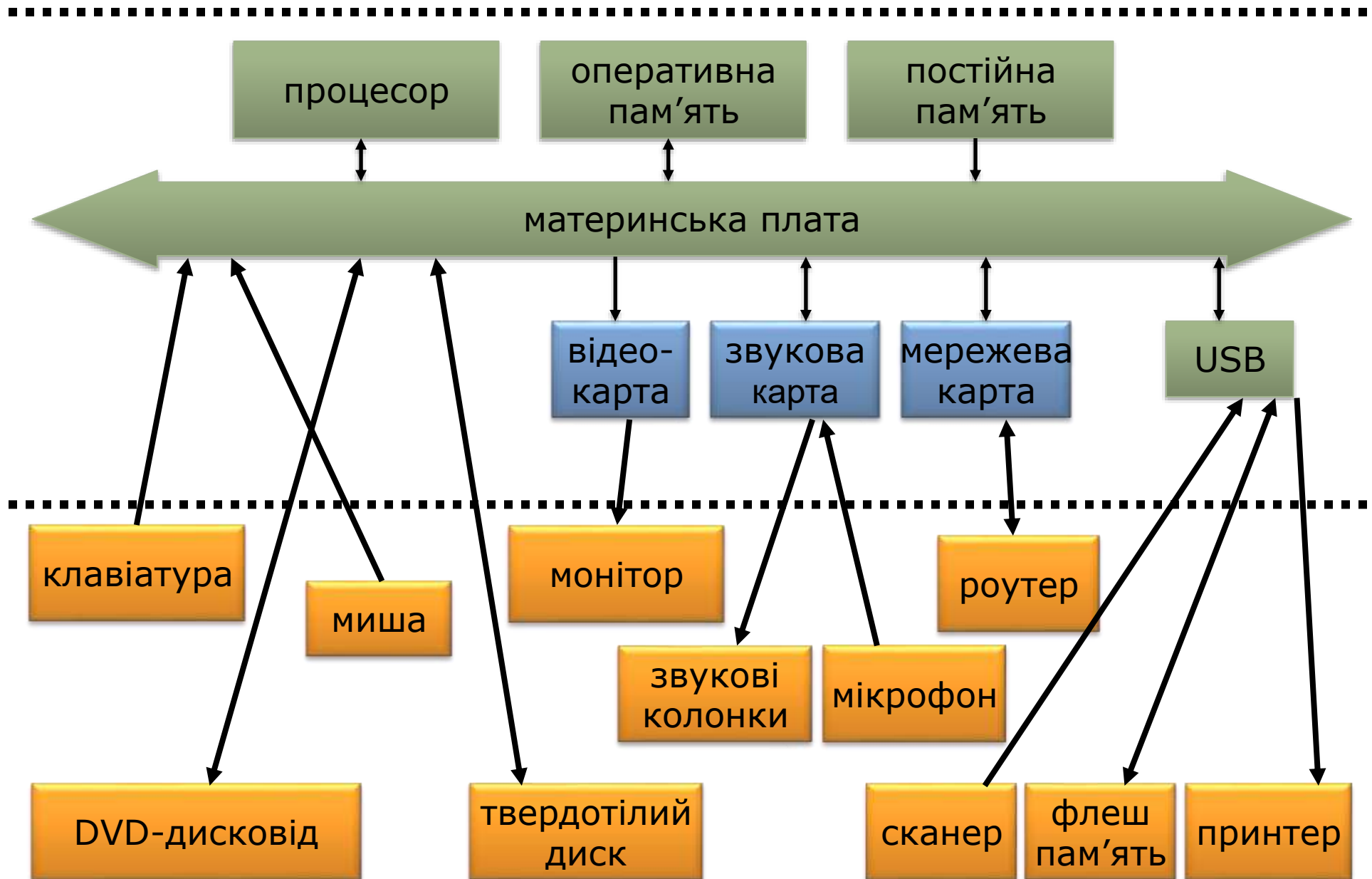
# Архітектура комп'ютера



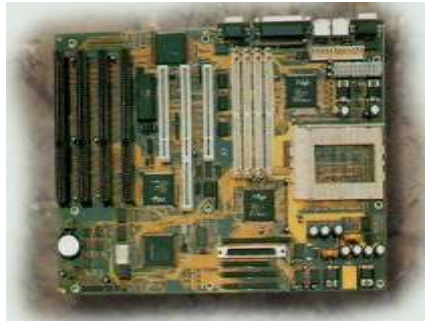
Джон фон Нейман



# Архітектура комп'ютера



# Архітектура комп'ютера

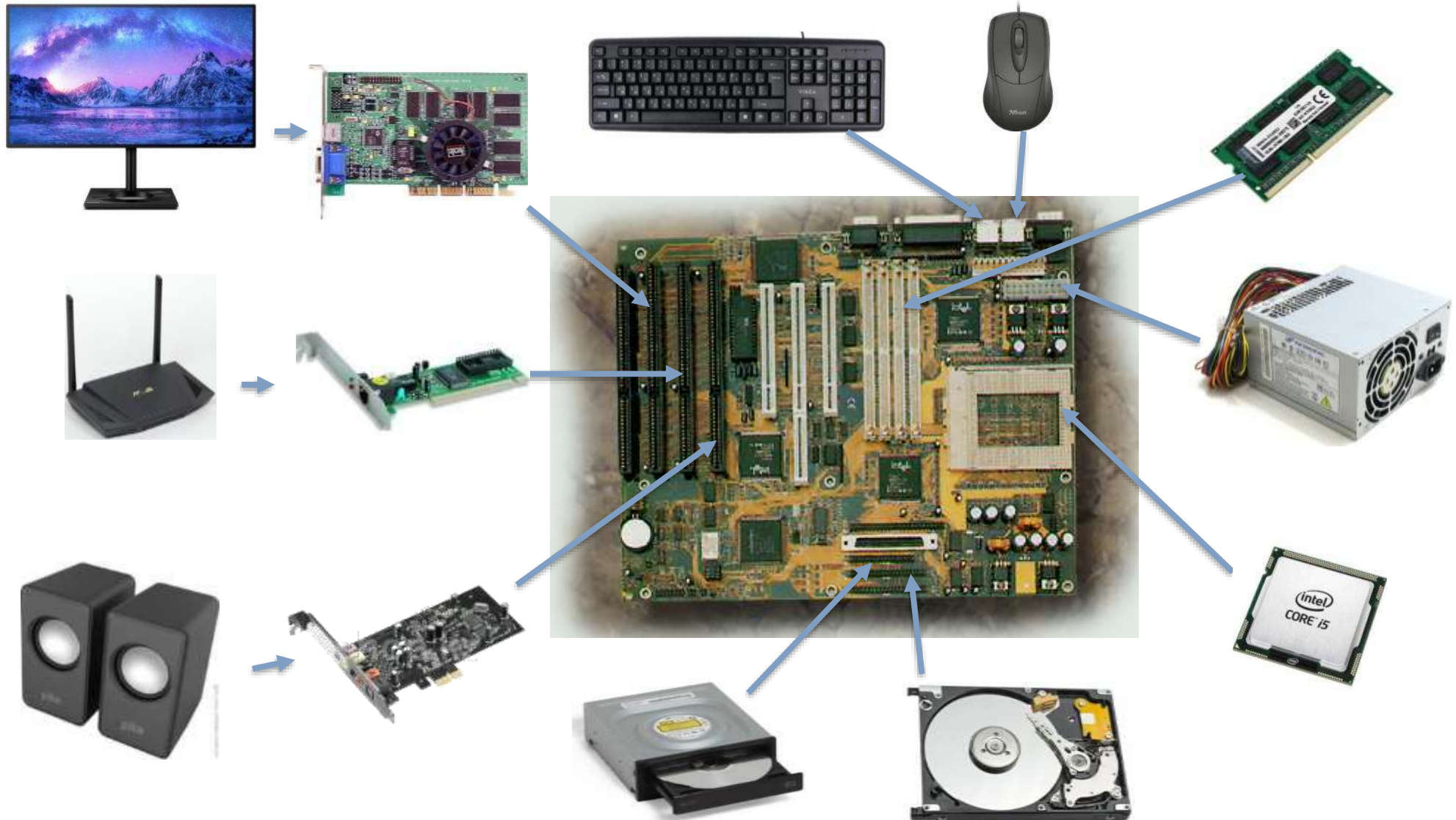


материнська плата



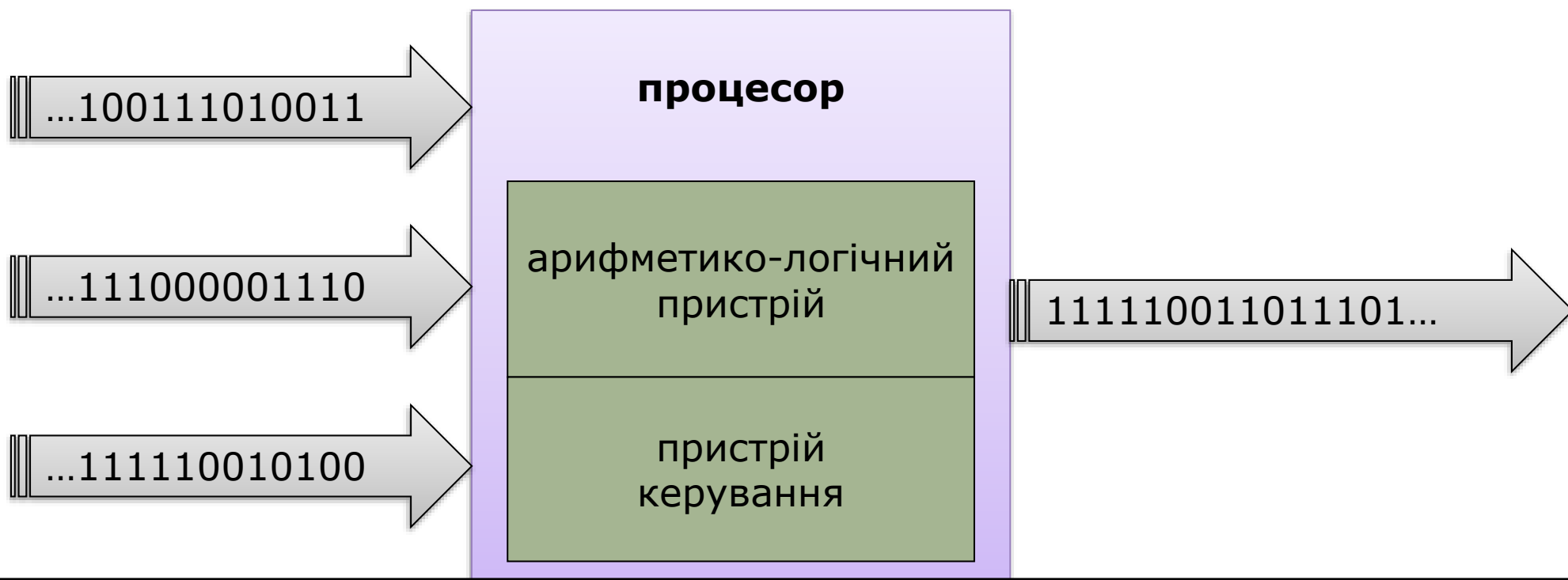
системний блок

# Архітектура комп'ютера



# Процесор

пристрій, що опрацьовує дані  
(«розум»)



# Характеристики процесорів

**назва (покоління)**

Intel ...

AMD ...

**тактова частота** – кількість операцій за секунду

1 **ГГц** = 1 000 000 000 операцій за секунду  
(ГігаГерц)

3,4 – 4,1    1,8 – 3,6

**кількість ядер**

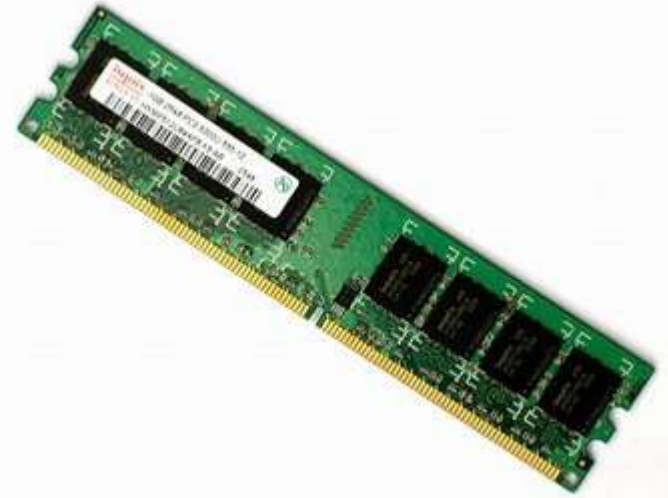
1    2    4    8

# Внутрішня пам'ять

## **оперативна** пам'ять

(зберігає дані у процесі їх опрацювання)

Обсяг:    512 МБ    2 ГБ    **8 ГБ**    **16 ГБ**



## **постійна** пам'ять

(зберігає дані для завантаження комп'ютера)



## **відео**пам'ять

(зберігає дані у процесі їх відтворення на екрані)

## **кеш**пам'ять

(зберігає копії даних, що часто використовуються)

# Зовнішня пам'ять

Накопичувач на **жорстких** магнітних дисках (вінчестер) - HDD



Ємність: 500 ГБ – 2 ТБ

**Твердотільний** накопичувач - SSD



Ємність: 256 ГБ – 1 ТБ

# Зовнішня пам'ять

**флешпам'ять**

Ємність: 4 ГБ – 128 ГБ



# Зовнішня пам'ять

## оптичний диск

- CD (CD-audio CD-R CD-RW)  
700 МБ
- DVD (DVD-відео DVD±R DVD±RW)  
4,7 ГБ



## гнучкий магнітний диск (дискета)

1,44 МБ



# Домашнє завдання

Створіть

**Пристрої  
увведення та виведення**

# Пристрої введення

клавіатура



мишка



вебкамера



мікрофон



сканер



# Пристрої виведення

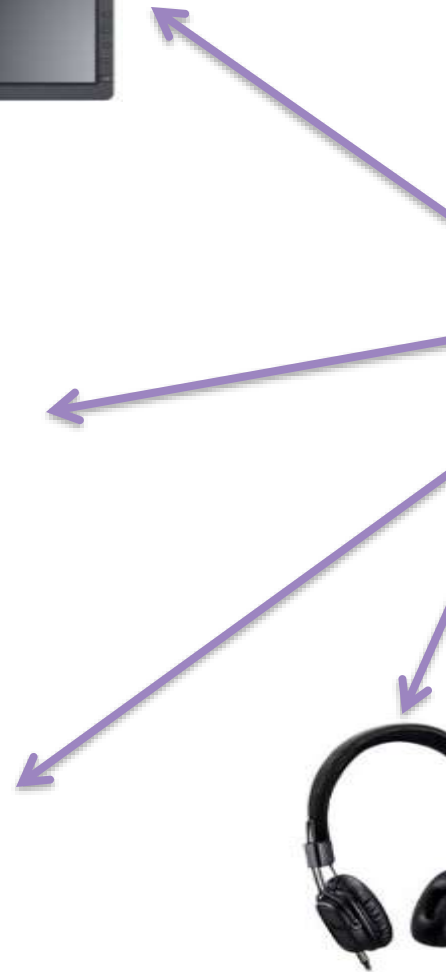
монітор



принтер



звукові колонки



навушники

# Пристрої введення і виведення

сканер + принтер + ксерокс



сенсорний екран



навушники з мікрофоном



роутер



# Мультимедійні пристрої

ігрова приставка  
(консоль)



проектор



джойстик



інтерактивна  
дошка



# Сканер

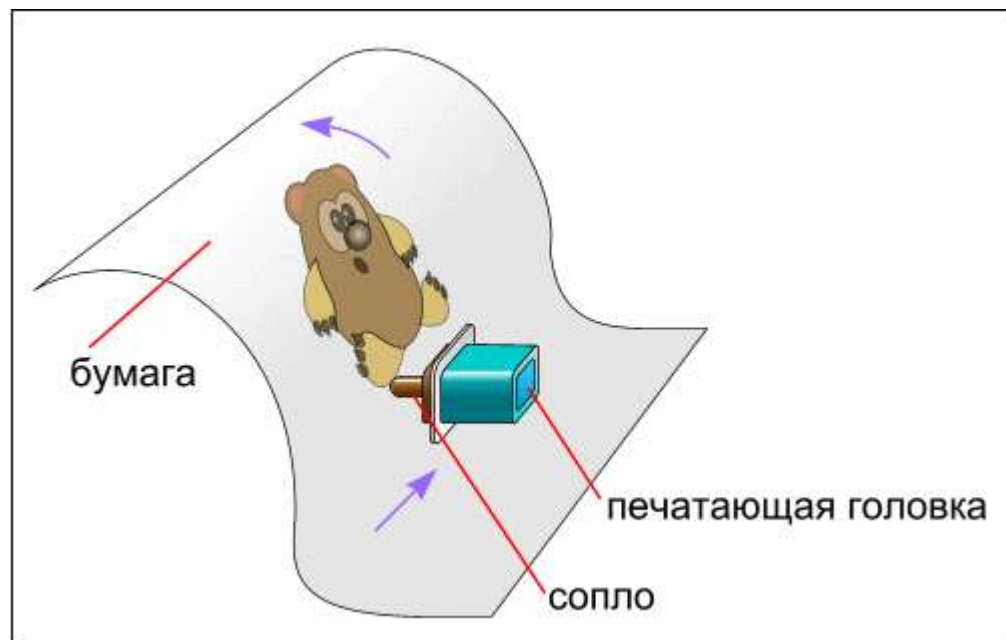
планшетный



ручной



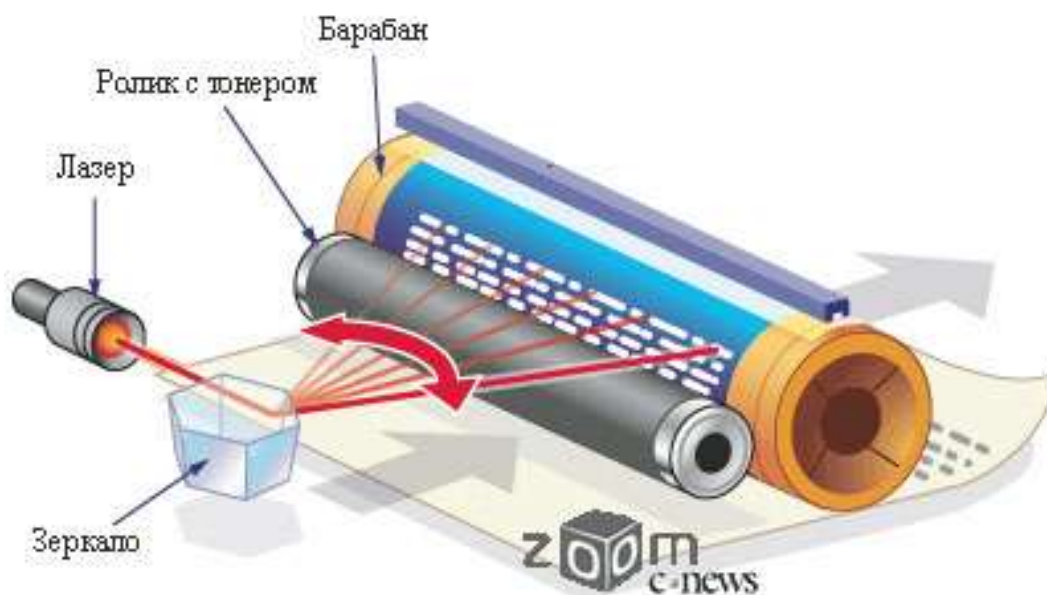
# Струменевый принтер



# Лазерный принтер



[www.conf.unn](http://www.conf.unn)



# Багатофункціональний пристрій

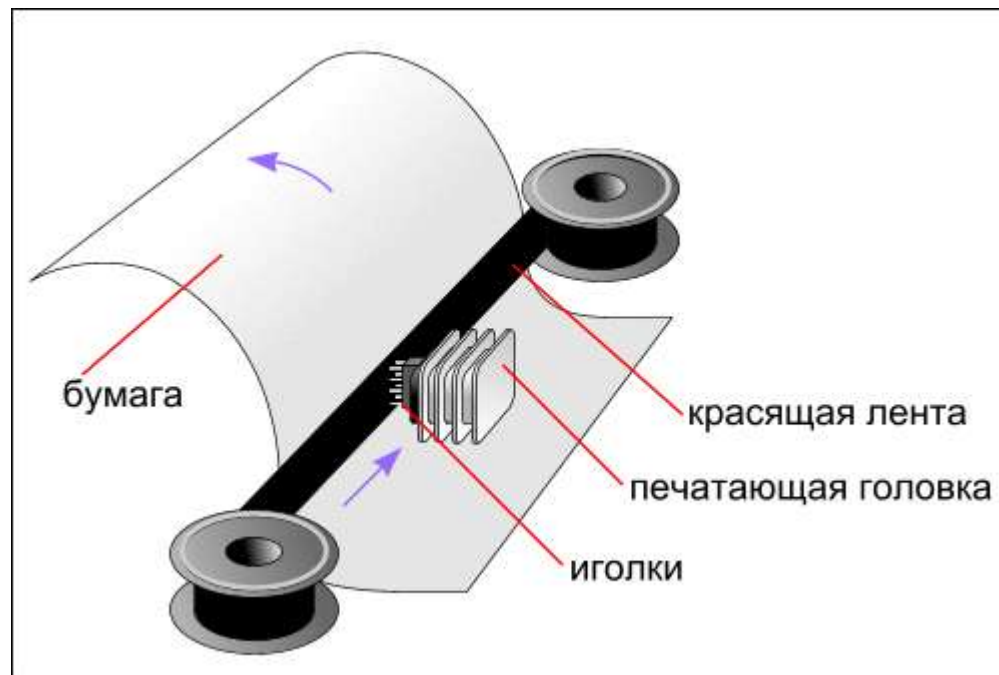
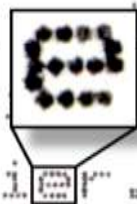
принтер + сканер + ксерокс



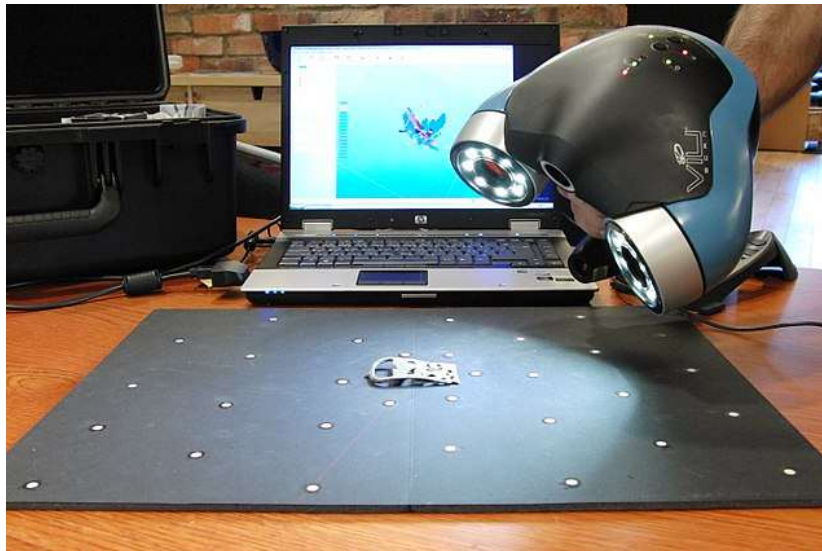
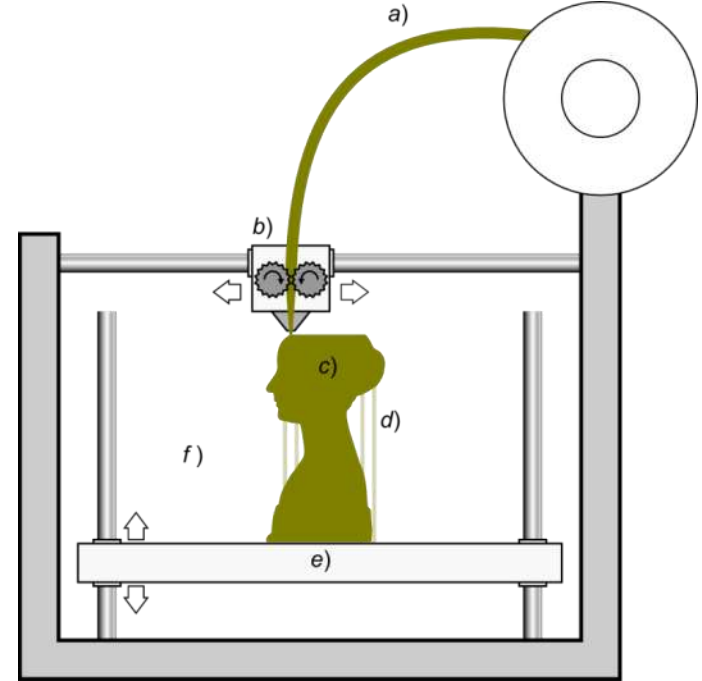
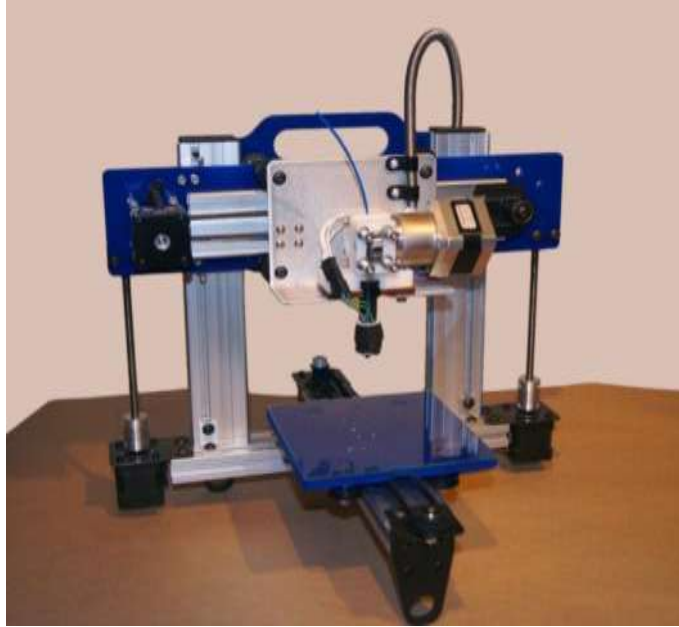
# Матричный принтер, термопринтер



ystem where a  
ld allow us to  
mercial supplier.



# 3D-принтер і 3D-сканер



# Відеосистема

- довжина діагоналі



17" 21.5" 27"...

1" (дюйм) = 2,54 см

- max  
роздільна здатність



1920 x 1080 (FullHD)

2560 x 1440, 1280 x 1024...

- відеокарта +  
обсяг відеопам'яті



# Характеристики пристроїв

**роздільна здатність** – кількість крапок на певну довжину

1366 x 768 – кількість крапок (пікселів) на екрані монітора

1920 x 1080 = 2 мегапікселі – режим «відео»

4608 x 2592 = 12 мегапікселі – режим «фотографування»

1200 dpi – max пікселів на 1", що друкує принтер

600 dpi – max пікселів на 1", що розпізнає сканер

**швидкість роботи**

16 с – час сканування сканером 1 сторінки

20 ст./хв – швидкість друку принтера

# Домашнє завдання

Створіть

# **Майбутнє комп'ютерів**

# Комп'ютерні спеціальності

- F1 Прикладна математика (113): вивчення математичних методів, моделей та алгоритмів для розв'язання складних завдань у техніці, науці та бізнесі.
- F2 Інженерія програмного забезпечення (121): проектування, створення, тестування та супровід великих програмних систем і проєктів.
- F3 Комп'ютерні науки (122): розробка інтелектуальних систем, штучного інтелекту, теорія алгоритмів та системне програмування.
- F4 Системний аналіз та наука про дані (124): аналіз великих обсягів даних (Big Data), математичне моделювання та прийняття рішень на основі статистики.
- F5 Кібербезпека та захист інформації (125): захист комп'ютерних систем, мереж та даних від кібератак і несанкціонованого доступу.
- F6 Інформаційні системи і технології (126): впровадження цифрових рішень, адміністрування бізнес-процесів та хмарних інфраструктур.
- F7 Комп'ютерна інженерія (123): вивчення архітектури комп'ютерів, мікропроцесорних систем, мережного обладнання та зв'язку "заліза" з програмним забезпеченням.

# Суперкомп'ютери

## **Медицина та фармакологія:**

прискорене створення нових ліків і вакцин

моделювання поширення вірусів (зокрема COVID-19) та ефективності захисних масок

персоналізована та профілактична медицина [1, 2, 3]

## **Прогнозування та безпека:**

точний прогноз погоди, злив і торнадо

моделювання землетрусів, цунамі та евакуації людей з точністю до метра [1]

## **Промисловість та екологія:**

розробка нових матеріалів та акумуляторів

віртуальне тестування літаків і автомобілів для економії часу й ресурсів [1, 2]

## **Фундаментальна наука:**

дослідження походження і законів еволюції Всесвіту [1]



# Напрямки розвитку комп'ютерів

**Штучний інтелект (ШІ):** Повна інтеграція нейромереж у процесори для миттєвої обробки даних, розпізнавання мови та прогнозування дій користувача.

**Нанокомп'ютери:** Мікроскопічні пристрої для використання в медицині, які зможуть працювати всередині живих організмів

**Голографічні та гнучкі екрани:** Відмова від класичних моніторів на користь проєкцій, доповненої реальності та поверхонь, що гнуться.

**Квантові обчислення:** Використання кубітів замість звичайних бітів дозволить вирішувати складні наукові та зашифровані завдання за секунди.

# Домашнє завдання

Створіть

# Підсумкова робота

## Відповісти на запитання

Якими були перші комп'ютери. Яким є майбутній розвиток комп'ютерів.

Процесор, його характеристики.

Оперативна пам'ять, твердотільний диск, їх ємності та застосування.

Монітор і відеокарта, їх характеристики.

Пристрої введення і виведення даних у комп'ютері.

Конфігурація сучасного комп'ютера.

Принтери, струменеві і лазерні, їх характеристики та як вони працюють.